

1. **Définition : Ethernet** est une technologie de réseau local (LAN) largement utilisée pour connecter des appareils dans un réseau.
2. **Histoire** : Développé au début des années 1970 par Xerox PARC, Ethernet est devenu un standard ouvert en 1980 et est maintenant géré par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
3. **Normes** : Ethernet est défini par plusieurs normes IEEE, notamment IEEE 802.3, qui couvre les aspects physiques et les protocoles de la couche de liaison de données.
4. **Types de câbles** : Ethernet utilise différents types de câbles, notamment :
- **Câble coaxial** : Utilisé dans les premières versions d'Ethernet.
 - **Câble à paires torsadées** : Le plus courant aujourd'hui, **connecteurs RJ45**, longueur maximale env **100m**, et **catégories** Cat5, Cat6, ... :

Catégorie	Débit Maximal	Fréquence	Type de Blindage	Utilisation Typique
Cat 5e	1 Gbps	100 MHz	F/UTP, U/FTP	Réseaux domestiques et petits bureaux
Cat 6	1 Gbps	250 MHz	F/UTP, U/FTP, S/FTP	Réseaux domestiques et professionnels
Cat 6a	10 Gbps	500 MHz	F/UTP, S/FTP, F/FTP	Réseaux professionnels, centres de données
Cat 7	10 Gbps	600 MHz	S/FTP	Réseaux haut débit, centres de données
Cat 7a	10 Gbps	1000 MHz	S/FTP	Réseaux haut débit, centres de données
Cat 8	40 Gbps	2000 MHz	S/FTP	Centres de données, applications professionnelles

- **F/UTP (Foiled/Unshielded Twisted Pair)** : Un blindage global en feuille d'aluminium autour des paires torsadées non blindées.
- **U/FTP (Unshielded/Foiled Twisted Pair)** : Chaque paire torsadée est blindée individuellement avec une feuille d'aluminium, mais il n'y a pas de blindage global.
- **S/FTP (Shielded/Foiled Twisted Pair)** : Chaque paire torsadée est blindée individuellement avec une feuille d'aluminium, et il y a un blindage global en tresse de cuivre.
- **F/FTP (Foiled/Foiled Twisted Pair)** : Chaque paire torsadée est blindée individuellement avec une feuille d'aluminium, et il y a un blindage global en feuille d'aluminium.

Ethernet sur **Fibre optique** est utilisé dans les centres de données pour connecter des serveurs, dans les réseaux métropolitains pour relier différents bâtiments ou villes, et pour les connexions longue distance où la fibre est avantageuse.

Norme	Débit	Type de Fibre	Distance Typique
100BASE-FX	100 Mbps	Multimode	Jusqu'à 2 km
1000BASE-LX	1 Gbps	Multimode/Monomode	Jusqu'à 5 km (monomode)
1000BASE-SX	1 Gbps	Multimode	Jusqu'à 550 m
10GBASE-LR	10 Gbps	Monomode	Jusqu'à 10 km
10GBASE-SR	10 Gbps	Multimode	Jusqu'à 300 m
40GBASE-LR4	40 Gbps	Monomode	Jusqu'à 10 km
100GBASE-LR4	100 Gbps	Monomode	Jusqu'à 10 km

5. **Débit** : Les débits d'Ethernet ont évolué au fil du temps :
- **Ethernet (10 Mbps)** : La version originale.
 - **Fast Ethernet (100 Mbps)** : Une amélioration significative.
 - **Gigabit Ethernet (1 Gbps)** : Standard pour les réseaux modernes.
 - **10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)** et au-delà : Utilisé dans les centres de données et les réseaux haut débit.
6. **CSMA/CD** : Technologie d'accès au médium d'Ethernet connue sous le nom de CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, Écoute de porteuse avec accès multiples et détection de collision). Stratégie : écoute avant transmission, si collision utilisation d'un signal de brouillage (jamming signal) puis retransmission au bout d'un délai aléatoire.
7. **Topologies** : En étoile (la plus courante), en bus (autrefois avec câbles coaxiaux).
8. **Commutateurs** : Les commutateurs (switches) sont utilisés pour connecter plusieurs appareils dans un réseau local Ethernet
9. **Avantages** : Ethernet est connu pour sa fiabilité, sa simplicité d'installation et de maintenance, et sa capacité à supporter des débits élevés.
10. **Évolutions futures** : Ethernet continue d'évoluer avec des normes comme 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, et au-delà, pour répondre aux besoins croissants en bande passante.